

هوش مصنوعی و کارگاه

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر



مدرس کلاس: مهدی قطعی

استاد گروه علوم کامپیوتر

www.aut.ac.ir

مدرس کارگاه: بهنام یوسفی مهر

دانشجوی دکتری علوم کامپیوتر

بسم الله الرحمن الرحيم

من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم
هیچ ارمغانی نبرم جز سلام دوست



Artificial Intelligence & Workshop

- Introduction

جنرال سیستمز GSC

آموزش کمپیوتر (IBM)

برای ترم زمستانی تا تاریخ شروع دوره‌ها ۴۹۱۰۱۰۱
نامنویسی مینماید نشن بلوار و امیرآباد بالا کوچه ارجمند
شماره ۶ تلفن ۶۱۲۲۹۱
۷۰۰۱-۱ | ۲-۱

@khabarestan_farsi

جایگاه فناوری و شاخه‌های هوش مصنوعی کشورهای پیشرو جهانی در بازه زمانی ۲۰۰۴-۲۰۲۳ (ISC)

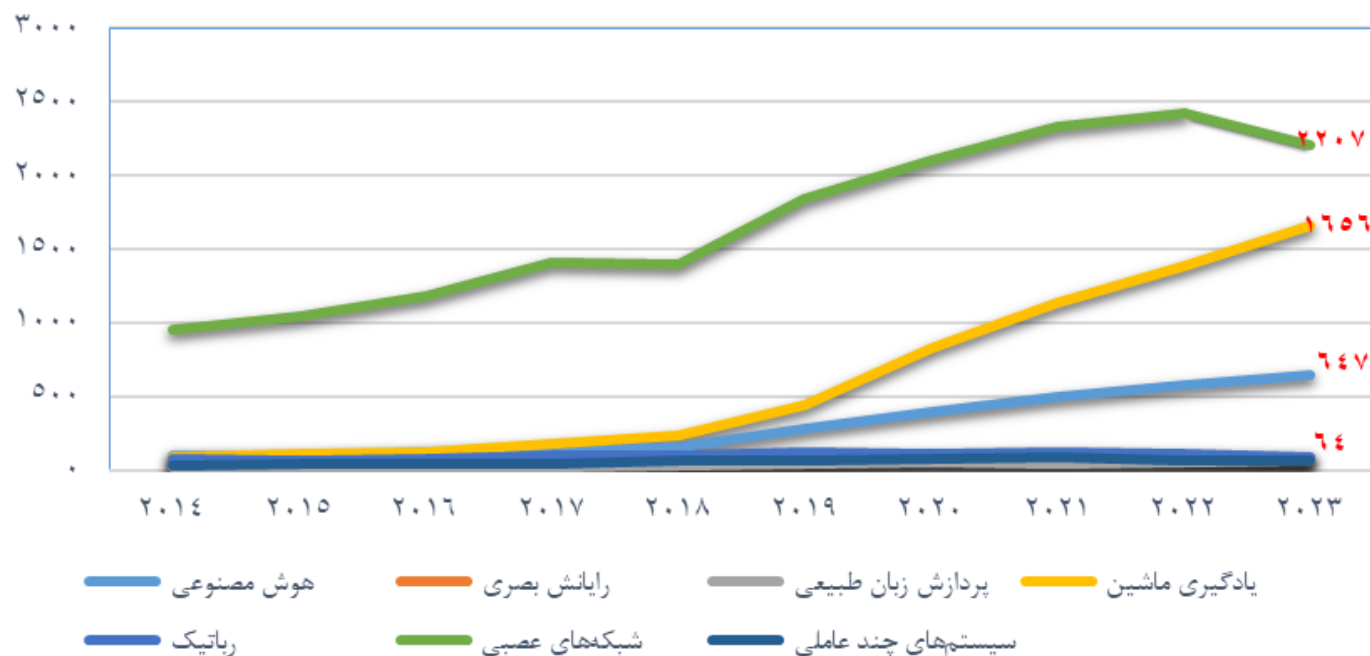
رتبه	فناوری و شاخه‌های هوش مصنوعی						
۲۰۰۴-۲۰۲۳	هوش مصنوعی	رایانش بصری	پردازش زبان طبیعی	یادگیری ماشین	رباتیک	شبکه‌های عصبی	سیستم‌های چند عاملی
۱	آمریکا ۳۰۶۸۷ مدرک	چین ۲۰۸۶۲ مدرک	آمریکا ۱۰۷۲۴ مدرک	آمریکا ۹۹۸۸۴ مدرک	آمریکا ۵۳۵۱۸ مدرک	چین ۱۶۳۱۸۰ مدرک	چین ۴۹۸۰ مدرک
۲	چین ۲۹۰۲۳ مدرک	آمریکا ۱۴۱۷۱ مدرک	چین ۷۴۸۱ مدرک	چین ۷۲۷۰۴ مدرک	چین ۲۴۷۶۱ مدرک	آمریکا ۶۵۴۷۸ مدرک	آمریکا ۱۲۹۰ مدرک
۳	هند ۱۰۶۸۴ مدرک	هند ۵۴۶۳ مدرک	هند ۳۰۲۸ مدرک	هند ۲۹۱۶۶ مدرک	آلمان ۱۳۳۴۲ مدرک	هند ۳۸۲۰۰ مدرک	فرانسه ۸۸۳ مدرک
۴	انگلستان ۱۰۶۷۶ مدرک	انگلستان ۳۳۳۸ مدرک	انگلستان ۲۲۰۳ مدرک	انگلستان ۲۴۱۶۸ مدرک	ایتالیا ۱۳۳۳۵ مدرک	کره جنوبی ۱۹۱۵۹ مدرک	اسپانیا ۷۱۶ مدرک
۵	آلمان ۸۴۷۰ مدرک	آلمان ۳۲۹۲ مدرک	آلمان ۱۷۵۴ مدرک	آلمان ۲۳۱۶۳ مدرک	انگلستان ۱۱۶۱۸ مدرک	انگلستان ۱۷۶۳۵ مدرک	ژاپن ۶۱۶ مدرک
۶	ایتالیا ۷۴۳۲ مدرک	اسپانیا ۲۸۷۰ مدرک	اسپانیا ۱۶۳۱ مدرک	کانادا ۱۷۱۳۲ مدرک	ژاپن ۱۰۰۴۸ مدرک	جمهوری اسلامی ایران ۱۷۴۵۸ مدرک	انگلستان ۵۴۰ مدرک
۷	اسپانیا ۶۵۷۷ مدرک	کانادا ۲۶۱۷ مدرک	کانادا ۱۵۵۷ مدرک	ایتالیا ۱۵۳۵۵ مدرک	فرانسه ۷۵۶۷ مدرک	ژاپن ۱۶۳۱۵ مدرک	ایتالیا ۵۱۹ مدرک
۸	کانادا ۶۲۰۷ مدرک	کره جنوبی ۲۶۰۲ مدرک	ژاپن ۱۳۵۴ مدرک	استرالیا ۱۳۶۴۰ مدرک	کانادا ۷۰۸۹ مدرک	آلمان ۱۴۱۱۱ مدرک	آلمان ۵۰۵ مدرک
۹	کره جنوبی ۵۹۱۳ مدرک	ایتالیا ۲۵۳۹ مدرک	ایتالیا ۱۳۵۲ مدرک	کره جنوبی ۱۳۳۷۲ مدرک	اسپانیا ۶۸۸۹ مدرک	کانادا ۱۳۸۷۵ مدرک	هند ۴۶۶ مدرک
۱۰	استرالیا ۵۶۶۵ مدرک	فرانسه ۲۴۳۸ مدرک	فرانسه ۱۳۴۲ مدرک	ژاپن ۱۲۷۹۲ مدرک	کره جنوبی ۶۸۰۱ مدرک	تایوان ۱۲۱۰۷ مدرک	استرالیا ۴۱۱ مدرک

جایگاه فناوری و شاخه‌های هوش مصنوعی کشورهای پیشرو اسلامی در بازه زمانی ۲۰۰۴-۲۰۲۳ (ISC)

رتبه	فناوری و شاخه‌های هوش مصنوعی						
۲۰۰۴-۲۰۲۳	هوش مصنوعی	رایانش بصری	پردازش زبان طبیعی	یادگیری ماشین	رباتیک	های عصبی شبکه	سیستم‌های چند عاملی
۱	عربستان سعودی مدرک ۳۸۲۴	عربستان سعودی مدرک ۹۹۰	عربستان سعودی مدرک ۷۴۰	عربستان سعودی مدرک ۸۴۷۸	ترکیه مدرک ۲۵۴۵	جمهوری اسلامی ایران مدرک ۱۷۴۵۸	جمهوری اسلامی ایران مدرک ۳۵۱
۲	جمهوری اسلامی ایران مدرک ۳۲۹۳	ترکیه مدرک ۹۱۹	پاکستان مدرک ۵۸۱	جمهوری اسلامی ایران مدرک ۶۴۰۹	جمهوری اسلامی ایران مدرک ۱۷۰۷	ترکیه مدرک ۹۰۷۸	تونس مدرک ۲۲۳
۳	مالزی مدرک ۲۳۷۷	مالزی مدرک ۷۷۷	ترکیه مدرک ۴۹۴	پاکستان مدرک ۵۳۶۳	مالزی مدرک ۱۴۰۸	عربستان سعودی مدرک ۷۹۷۱	مراکش مدرک ۲۳۱
۴	ترکیه مدرک ۲۳۳۳	جمهوری اسلامی ایران مدرک ۷۰۶	مالزی مدرک ۳۸۳	ترکیه مدرک ۵۱۷۱	عربستان سعودی مدرک ۹۹۱	مالزی مدرک ۷۷۵۰	مالزی مدرک ۱۸۶
۵	مصر مدرک ۱۶۱۴	مصر مدرک ۵۱۹	جمهوری اسلامی ایران مدرک ۳۶۶	مالزی مدرک ۴۷۳۸	پاکستان مدرک ۸۴۱	پاکستان مدرک ۴۹۸۶	عربستان سعودی مدرک ۱۵۰
۶	امارات متحده عربی مدرک ۱۳۸۷	امارات متحده عربی مدرک ۳۸۳	مصر مدرک ۳۱۶	مصر مدرک ۳۴۵۱	مصر مدرک ۷۱۸	مصر مدرک ۴۱۰۹	پاکستان مدرک ۱۲۶
۷	اندونزی مدرک ۷۳۲	اندونزی مدرک ۳۴۴	مراکش مدرک ۲۵۹	امارات متحده عربی مدرک ۲۶۹۹	امارات متحده عربی مدرک ۶۹۶	اندونزی مدرک ۲۴۵۱	ترکیه مدرک ۹۶
۸	عراق مدرک ۶۱۰	تونس مدرک ۳۳۳	تونس مدرک ۲۵۰	اندونزی مدرک ۱۷۸۴	اندونزی مدرک ۳۷۵	امارات متحده عربی مدرک ۲۳۳۱	مصر مدرک ۶۹
۹	مراکش مدرک ۵۸۸	مراکش مدرک ۲۳۷	امارات متحده عربی مدرک ۲۲۹	مراکش مدرک ۱۴۷۸	تونس مدرک ۳۰۲	عراق مدرک ۱۷۸۳	امارات متحده عربی مدرک ۳۷
۱۰	اردن مدرک ۵۵۳	عراق مدرک ۱۸۲	اندونزی مدرک ۲۰۶	عراق مدرک ۱۳۶۵	قطر مدرک ۲۱۲	تونس مدرک ۱۷۱۱	قطر مدرک ۳۴

ایران عزیز

تولیدات علمی و رتبه جمهوری اسلامی ایران در فناوری و شاخه‌های هوش مصنوعی



وضعیت و رتبه دانشگاه‌های کشور در فناوری و شاخه‌های هوش مصنوعی ۲۰۰۴-۲۰۲۳ (ISC)

رتبه	فناوری و شاخه‌های هوش مصنوعی						
۲۰۰۴-۲۰۲۳	هوش مصنوعی	رایانش بصری	پردازش زبان طبیعی	یادگیری ماشین	رباتیک	شبکه های عصبی	سیستم‌های چند عاملی
۱	دانشگاه تهران مدرک ۳۲۷	دانشگاه تهران مدرک ۱۰۲	دانشگاه تهران مدرک ۴۲	دانشگاه تهران مدرک ۸۴۹	دانشگاه تهران مدرک ۲۳۱	دانشگاه تهران مدرک ۲۰۳۶	دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدرک ۵۲
۲	دانشگاه تبریز مدرک ۲۲۸	دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدرک ۶۶	دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدرک ۳۹	دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدرک ۴۵۳	دانشگاه صنعتی شریف مدرک ۲۱۸	دانشگاه تبریز مدرک ۹۵۷	دانشگاه علم و صنعت ایران مدرک ۳۶
۳	دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدرک ۲۱۶	دانشگاه صنعتی شریف مدرک ۶۱	دانشگاه صنعتی شریف مدرک ۳۴	دانشگاه تربیت مدرس مدرک ۴۲۷	دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدرک ۲۰۶	دانشگاه علم و صنعت ایران مدرک ۹۲۹	دانشگاه تهران مدرک ۳۲
۴	دانشگاه تربیت مدرس مدرک ۱۶۶	دانشگاه علم و صنعت ایران مدرک ۴۱	دانشگاه شهید بهشتی مدرک ۲۶	دانشگاه صنعتی شریف مدرک ۳۷۴	دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مدرک ۱۵۳	دانشگاه صنعتی شریف مدرک ۸۷۷	دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مدرک ۳۱
۵	دانشگاه علوم پزشکی تهران مدرک ۱۴۰	دانشگاه فردوسی مشهد مدرک ۳۷	دانشگاه شیراز مدرک ۱۸	دانشگاه شیراز مدرک ۳۰۱	دانشگاه علم و صنعت ایران مدرک ۱۲۲	دانشگاه تربیت مدرس مدرک ۷۷۷	دانشگاه صنعتی شریف مدرک ۲۸
۶	دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مدرک ۱۳۱	دانشگاه شیراز مدرک ۳۶	دانشگاه اصفهان مدرک ۱۷	دانشگاه تبریز مدرک ۲۹۷	دانشگاه تبریز مدرک ۷۱	دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مدرک ۶۸۱	دانشگاه تربیت مدرس مدرک ۱۴
۷	دانشگاه صنعتی شریف مدرک ۱۲۷	دانشگاه شهید بهشتی مدرک ۳۵	دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مدرک ۱۴	دانشگاه علم و صنعت ایران مدرک ۲۸۶	دانشگاه فردوسی مشهد مدرک ۵۷	دانشگاه فردوسی مشهد مدرک ۶۶۲	دانشگاه شهید بهشتی مدرک ۱۲
۸	دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مدرک ۱۱۸	دانشگاه تربیت مدرس مدرک ۳۲	دانشگاه فردوسی مشهد مدرک ۱۴	دانشگاه فردوسی مشهد مدرک ۲۵۵	دانشگاه صنعتی شاهرود مدرک ۵۵	دانشگاه شیراز مدرک ۶۵۹	دانشگاه تبریز مدرک ۱۲
۹	دانشگاه شیراز مدرک ۱۰۸	دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مدرک ۲۲	دانشگاه علم و صنعت ایران مدرک ۱۳	دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مدرک ۲۵۵	دانشگاه صنعتی اصفهان مدرک ۵۲	دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مدرک ۶۵۱	دانشگاه صنعتی اصفهان مدرک ۱۱
۱۰	دانشگاه علم و صنعت ایران مدرک ۱۰۶	دانشگاه اصفهان مدرک ۲۲	دانشگاه تبریز مدرک ۱۰	دانشگاه علوم پزشکی تهران مدرک ۲۲۴	دانشگاه علوم پزشکی تهران مدرک ۴۹	دانشگاه صنعتی اصفهان مدرک ۴۹۰	دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مدرک ۱۱

برای اطلاع از متن کامل گزارش "جایگاه جهانی تولیدات علمی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی: فناوری هوش مصنوعی" منتشر شده توسط ISC به آدرس:

<https://isc.ac/fa/page/470/>

مراجعه فرمایید.

CS 188: Artificial Intelligence

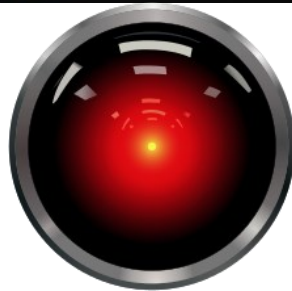
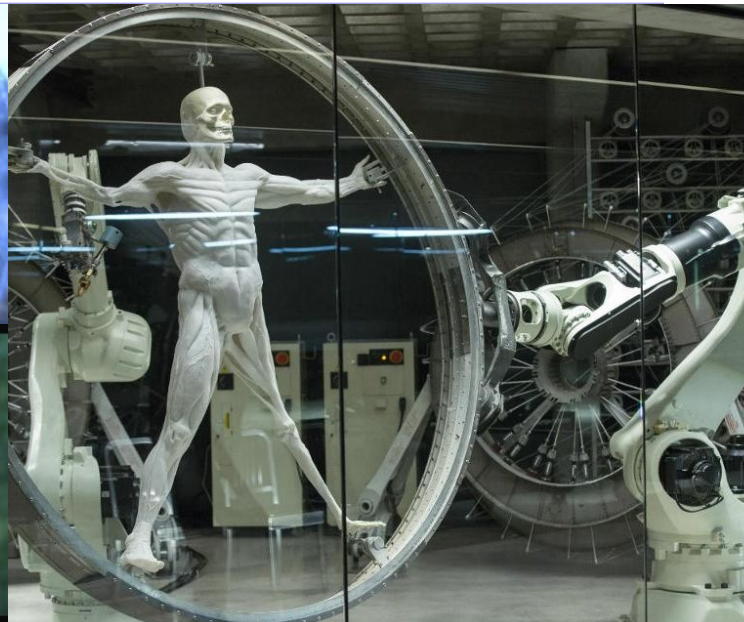


By: Dr. Anca Dragan

Associate Professor

University of California, Berkeley

AI







TUG
CAUTION
MAY CONTAIN
CHEMOTHERAPY DRUG

CAUTION
MAY CONTAIN
CHEMOTHERAPY DRUG



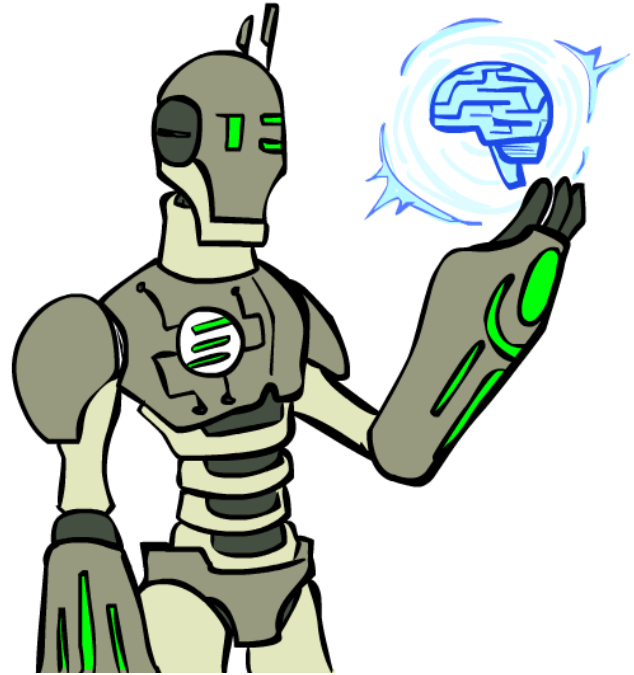


AI



Today

- What is artificial intelligence?
- Where did it come from/What can AI do?
 - What should we and shouldn't we worry about? What can we do about the things we should worry about?
- What is this course?

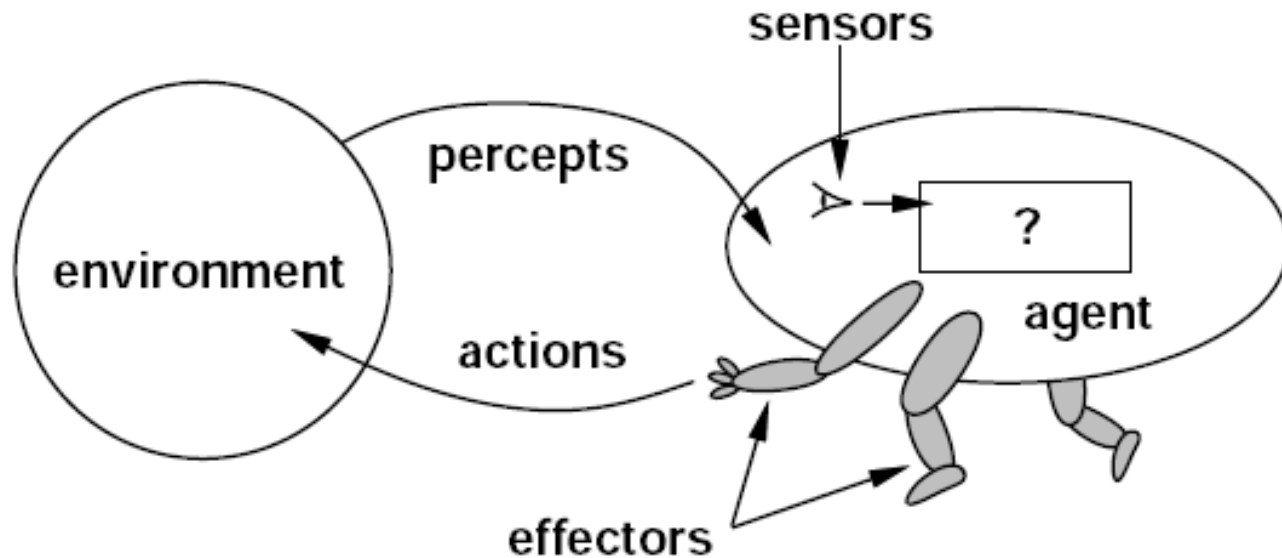


This lecture:

- What is it / what are the basics of how it works?
- What are things we should and should not worry about?
 - How might we fix the things we should worry about?

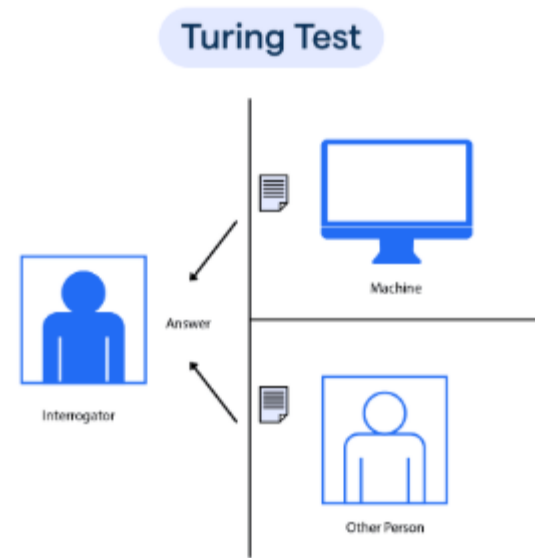
What is AI?

The science of making machines that:



Acting humanly: The Turing test approach

- The Turing test, proposed by Alan Turing (1950), was designed as a thought experiment that would sidestep the philosophical vagueness of the question “Can a machine think?”
- A computer passes the test if a human interrogator, after posing some written questions, cannot tell whether the written responses come from a person or from a computer.



Acting humanly: The Turing test approach

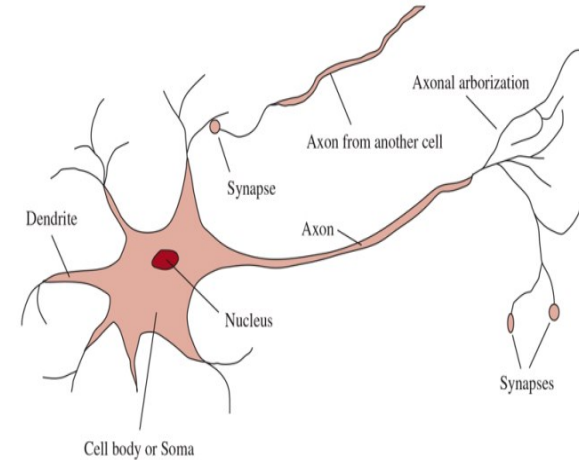
- We note that programming a computer to pass a rigorously applied test provides plenty to work on. The computer would need the following capabilities:
 - **natural language processing** to communicate successfully in a human language;
 - **knowledge representation** to store what it knows or hears;
 - **automated reasoning** to answer questions and to draw new conclusions;
 - **machine learning** to adapt to new circumstances and to detect and extrapolate patterns.
 - **computer vision** and speech recognition to perceive the world;
 - **robotics** to manipulate objects and move about.

Our location

	Supercomputer	Personal Computer	Human Brain
Computational units	10^6 GPUs + CPUs 10^{15} transistors	8 CPU cores 10^{10} transistors	10^6 columns 10^{11} neurons
Storage units	10^{16} bytes RAM 10^{17} bytes disk	10^{10} bytes RAM 10^{12} bytes disk	10^{11} neurons 10^{14} synapses
Cycle time	10^{-9} sec	10^{-9} sec	10^{-3} sec
Operations/sec	10^{18}	10^{10}	10^{17}

Which one?

- Thinking humanly: The cognitive modeling approach
 - To say that a program thinks like a human, we must know how humans think. We can learn about human thought in three ways:
 - Introspection (درون نگری) — trying to catch our own thoughts as they go by;
 - psychological experiments (آزمایش های روانشناختی) — observing a person in action;
 - brain imaging (تصویربرداری مغزی) — observing the brain in action
- Thinking rationally: The “laws of thought” approach



Rational Decisions

We'll use the term **rational** in a very specific, technical way:

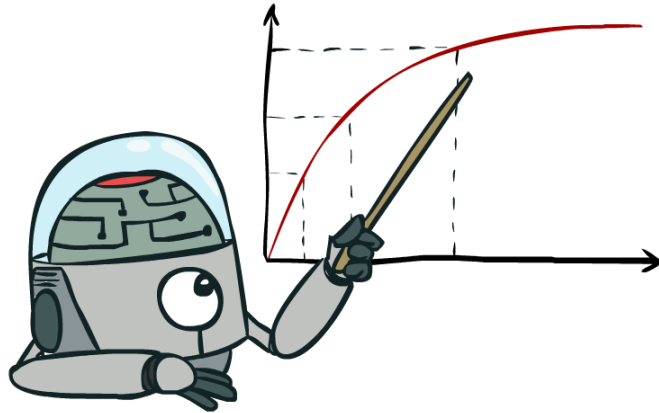
- Rational: maximally achieving pre-defined goals
- Rationality only concerns what decisions are made (not the thought process behind them)
- Goals are expressed in terms of the **utility** of outcomes
- Being rational means **maximizing your expected utility**



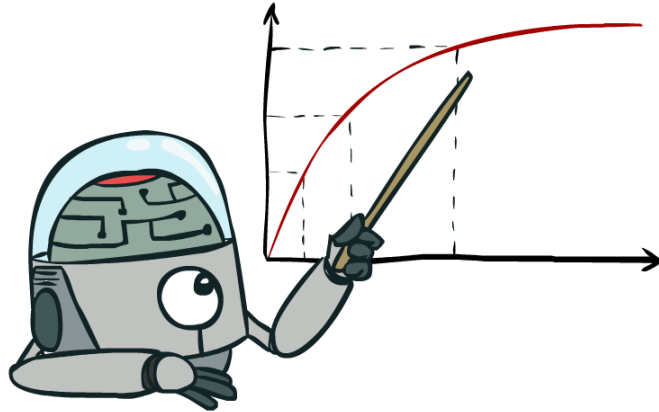
A better title for this course would be:

Computational Rationality

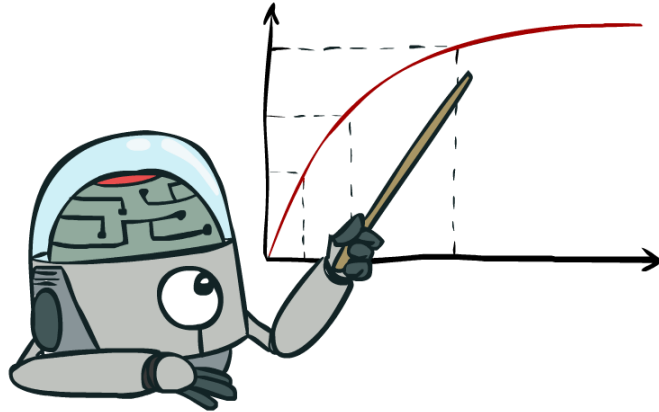
Maximize Your Expected Utility



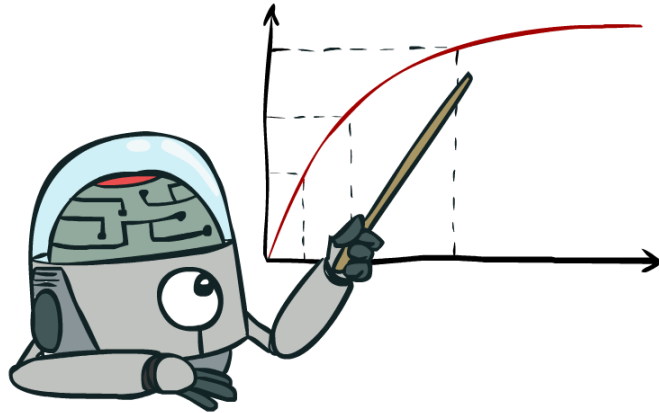
Maximize Your Expected Utility



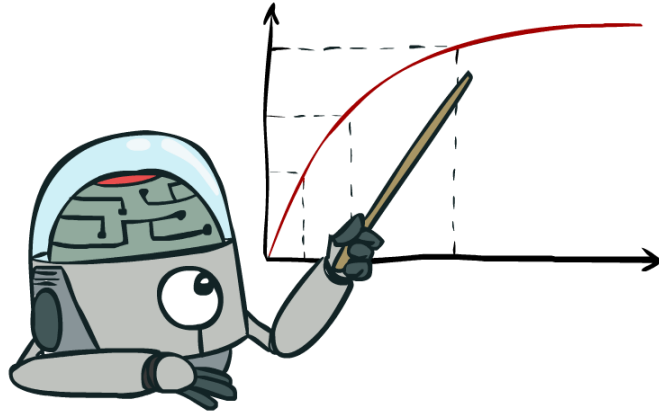
Maximize Your Expected Utility



Maximize Your Expected Utility



Maximize Your Expected Utility



What About the Brain?

- Brains (human minds) are very good at making rational decisions, but not **perfect**
- Brains aren't as modular as software, so hard to **reverse engineer**!
- “Brains are to intelligence as wings are to flight”
- Lessons learned from the brain: **memory and simulation are key to decision making**



Specifying the task

Agent Type	Performance Measure	Environment	Actuators	Sensors
Taxi driver	Safe, fast, legal, comfortable trip, maximize profits, minimize impact on other road users	Roads, other traffic, police, pedestrians, customers, weather	Steering, accelerator, brake, signal, horn, display, speech	Cameras, radar, speedometer, GPS, engine sensors, accelerometer, microphones, touchscreen

PEAS description of the task **environment** for an automated taxi driver.

Properties of task environments

- Fully observable/ Partially observable/Unobservable
- Single-agent/Multiagent(Competitive/Cooperative)
- Deterministic/Nondeterministic/Stochastic (If the next state of the environment is completely determined by the current state and the action executed by the agent(s))
- Episodic/ Sequential (In each episode the agent receives a percept and then performs a single action, e.g., many classification tasks. In sequential environments, the current decision could affect all future decisions.)
- Static/ Dynamic/ Semi-dynamic
- Discrete/Continuous
- Known/Unknown (If the environment is unknown, the agent will have to learn how it works in order to make good decisions.)

The Structure of Agents

agent = architecture + program

Figure 2.7

function TABLE-DRIVEN-AGENT(*percept*) **returns** an action

persistent: *percepts*, a sequence, initially empty

table, a table of actions, indexed by percept sequences, initially fully specified

 append *percept* to the end of *percepts*

action $\leftarrow$ LOOKUP(*percepts*, *table*)

return *action*

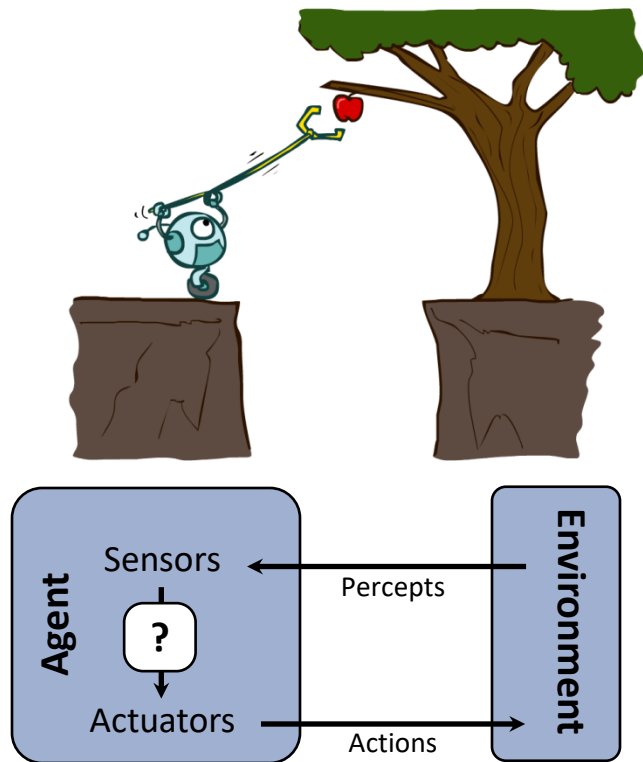
The TABLE-DRIVEN-AGENT program is invoked for each new percept and returns an action each time. It retains the complete percept sequence in memory.

Basic kinds of agent programs

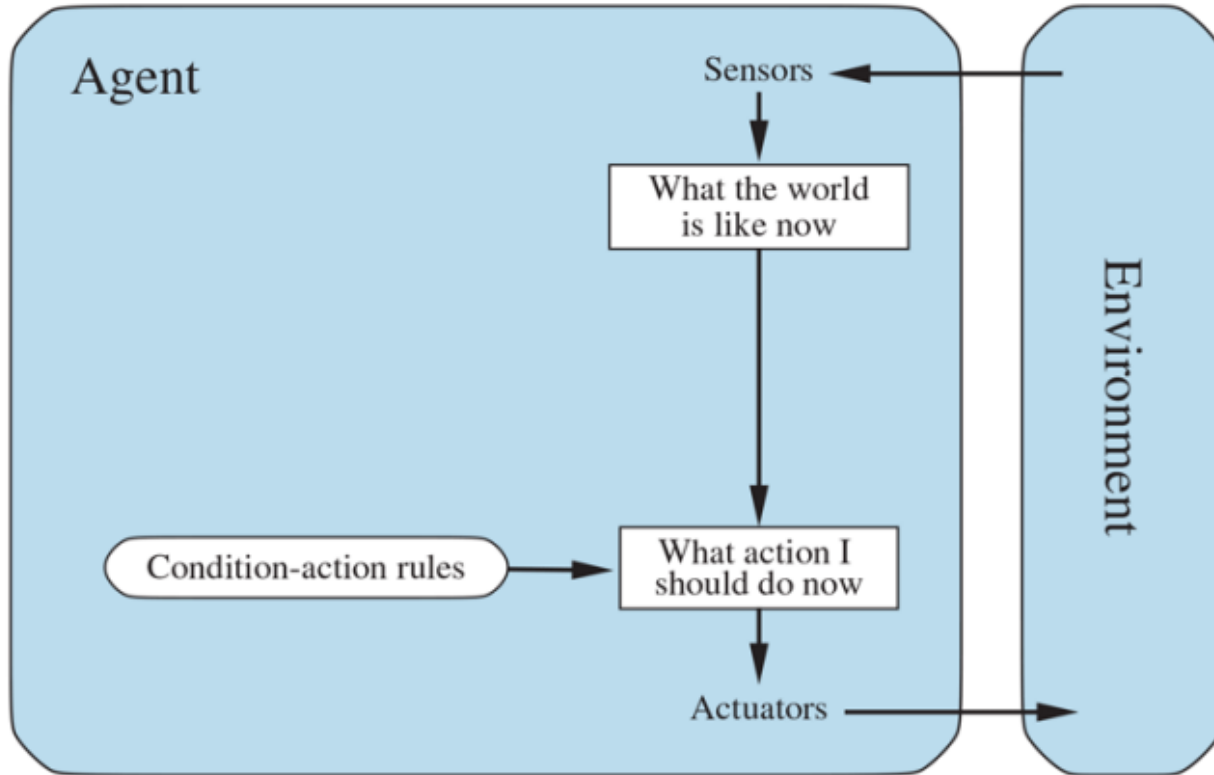
- Simple reflex agents;
- Model-based reflex agents;
- Goal-based agents; and
- Utility-based agents.

Designing Rational Agents

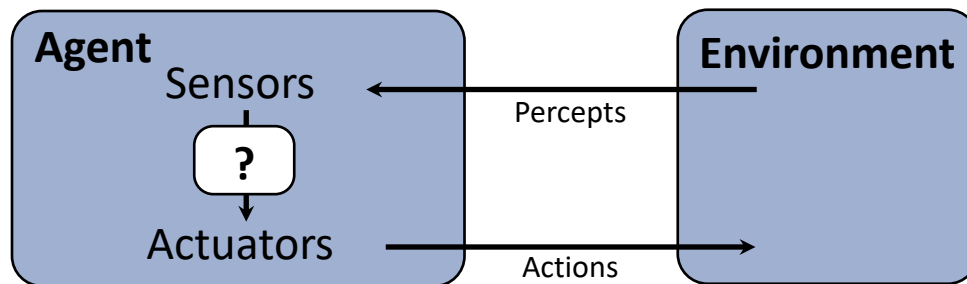
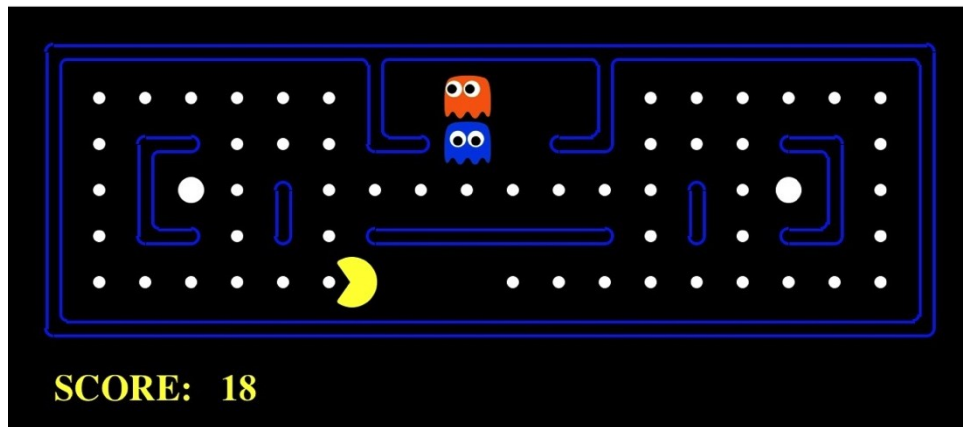
- An **agent** is an entity that *perceives* and *acts*.
- A **rational agent** selects actions that maximize its (expected) **utility**.
- Characteristics of the **percepts**, **environment**, and **action space** dictate techniques for selecting rational actions
- **This course is about:**
 - General AI techniques for a variety of problem types
 - Learning to recognize **when and how a new problem can be solved** with an **existing technique**

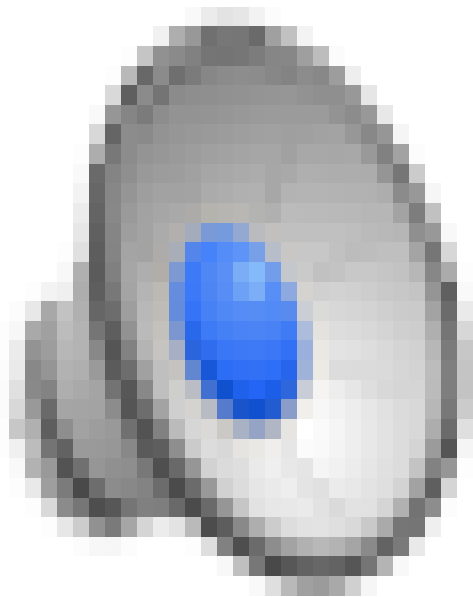


Reflex agent

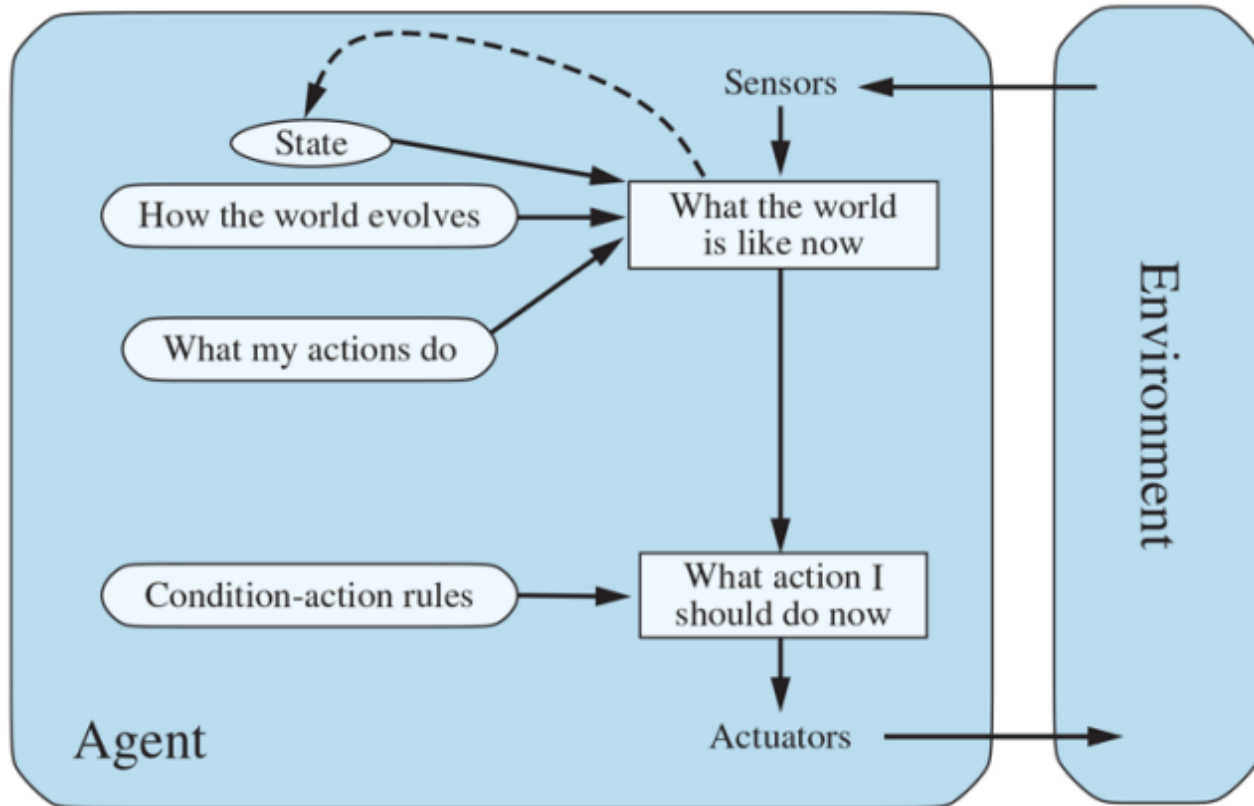


Pac-Man as an Agent

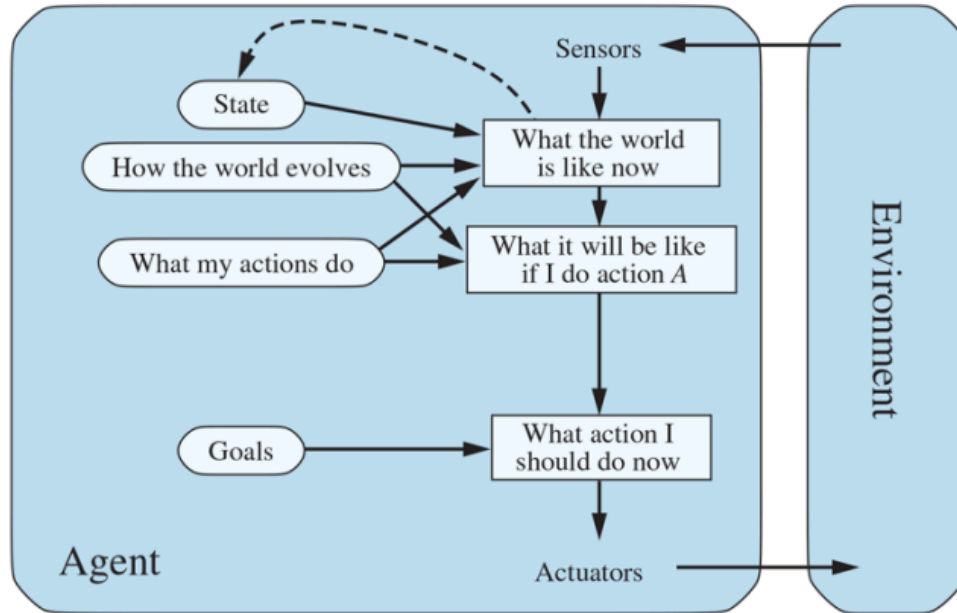




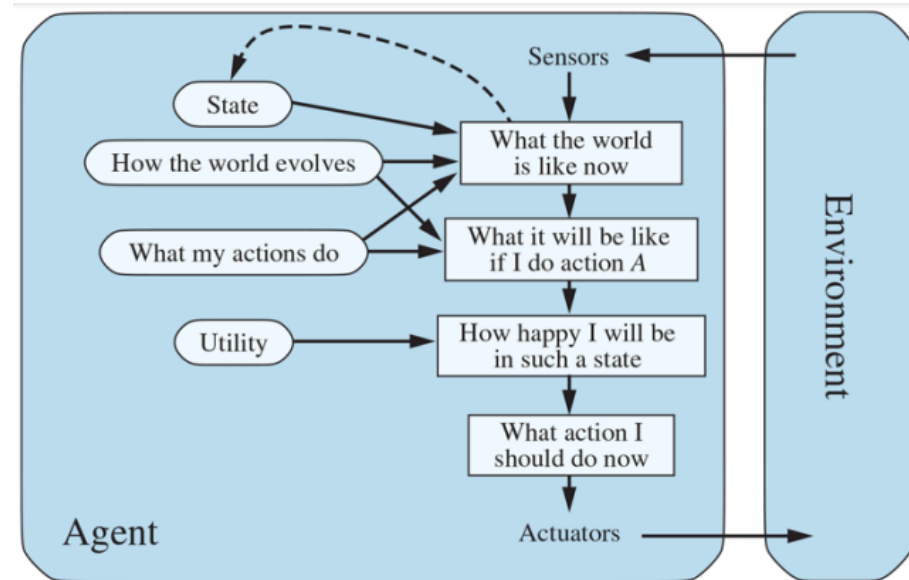
A model-based reflex agent



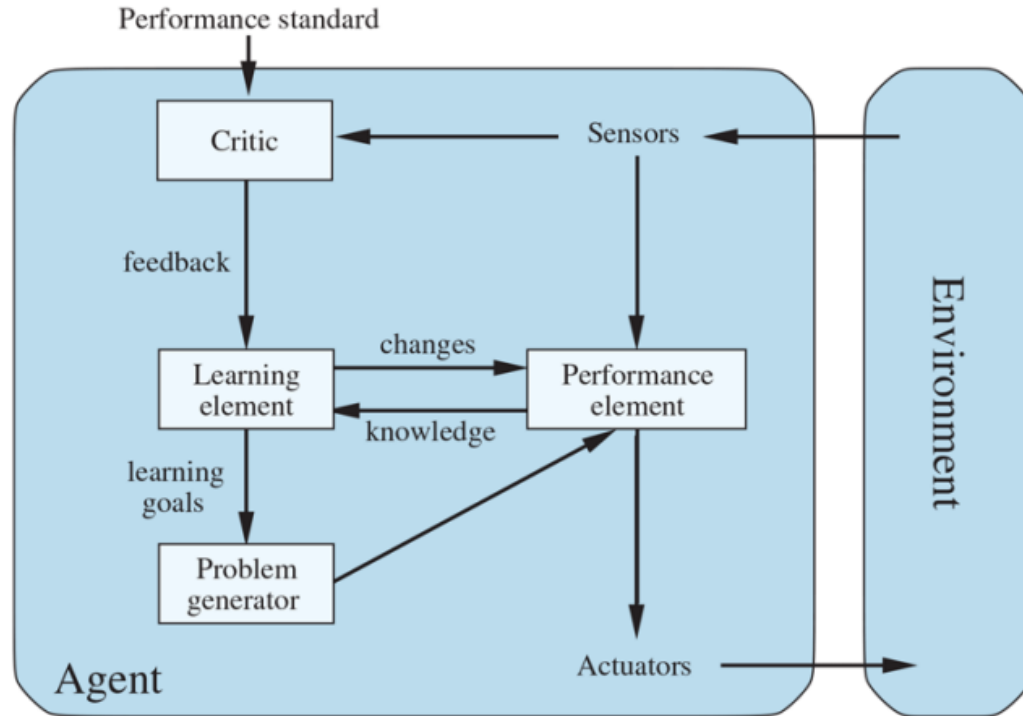
A model-based, goal-based agent, keeps track of the world state as well as a set of goals, and chooses an action that will (eventually) lead to the achievement of its goals.



A model-based, utility-based agent, uses a model of the world, along with a utility function that measures its preferences among states of the world. Then it chooses the action that leads to the best expected utility, where expected utility is computed by averaging over all possible outcome states, weighted by the probability of the outcome.



A general learning agent, contains “performance element” box represents what we have previously considered to be the whole agent program. Now, the “learning element” box gets to modify that program improve its performance.



آغاز یک پایان

اکنون آماده اید تا پایان فصل دوم کتاب راسل را
به خوبی مطالعه فرمایید.



AI

Machine Learning

[learning decisions;
sometimes independent]

Robots

[physically
embodied]

Rational

Agents

[decisions]

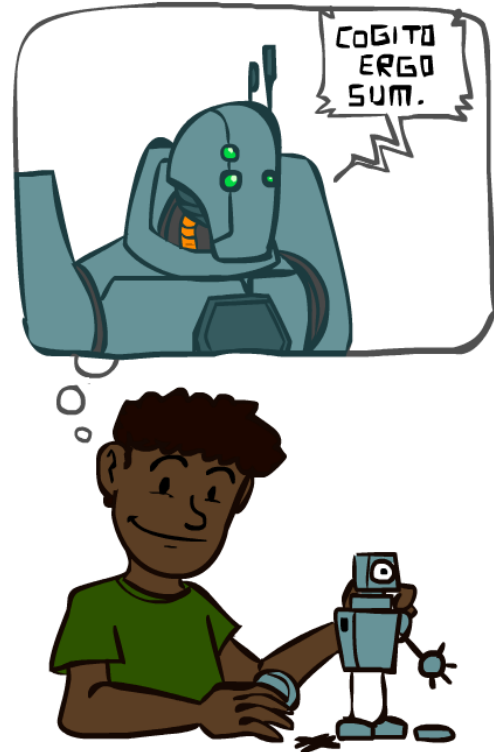
Human-AI Interaction

NLP

Computer Vision

A (Short) History of AI

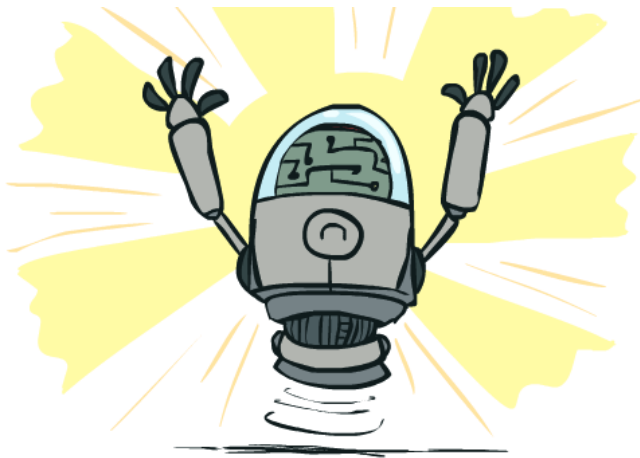
- 1940-1950: Early days
 - 1943: McCulloch & Pitts: Boolean circuit model of brain
 - 1950: Turing's "Computing Machinery and Intelligence"
- 1950—70: Excitement: Look, Ma, no hands!
 - 1950s: Early AI programs, including Samuel's checkers program, Newell & Simon's Logic Theorist, Gelernter's Geometry Engine
 - 1956: Dartmouth meeting: "Artificial Intelligence" adopted
 - 1965: Robinson's complete algorithm for logical reasoning
- 1970—90: Knowledge-based approaches
 - 1969—79: Early development of knowledge-based systems
 - 1980—88: Expert systems industry booms
 - 1988—93: Expert systems industry busts: "AI Winter"
- 1990—: Statistical approaches
 - Resurgence of probability, focus on uncertainty
 - General increase in technical depth
 - Agents and learning systems... "AI Spring"?
- 2000—: Where are we now?



What Can AI Do?

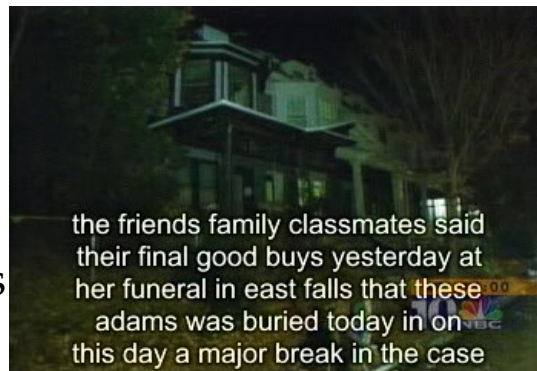
Quiz: Which of the following can be done at present?

- ✓ Play a decent game of Jeopardy?
- ✓ Win against any human at chess?
- ✓ Win against the best humans at Go?
- ✓ Play a decent game of tennis?
- ✓ Grab a particular cup and put it on a shelf?
- ✗ Unload any dishwasher in any home?
- ❓ Drive safely along the highway?
- ✗ Drive safely along Telegraph Avenue?
- ✓ Buy a week's worth of groceries on the web?
- ✗ Buy a week's worth of groceries at Berkeley Bowl?
- ❓ Discover and prove a new mathematical theorem?
- ✗ Perform a surgical operation?
- ✗ Unload a know dishwasher in collaboration with a person?
- ✓ Translate spoken Chinese into spoken English in real time?
- ✗ Write an intentionally funny story?



Natural Language

- Speech technologies (e.g. Siri)
 - Automatic speech recognition (ASR)
 - Text-to-speech synthesis (TTS)
 - Dialog systems
- Language processing technologies
 - Question answering
 - Machine translation



"Il est impossible aux journalistes de rentrer dans les régions tibétaines"

Bruno Philip, correspondant du "Monde" en Chine, estime que les journalistes de l'AFP qui ont été expulsés de la province tibétaine du Qinghai "n'étaient pas dans l'illégalité".

Les faits Le dalaï-lama dénonce l'"enfer" imposé au Tibet depuis sa fuite, en 1959

Vidéo Anniversaire de la rébellion



"It is impossible for journalists to enter Tibetan areas"

Philip Bruno, correspondent for "World" in China, said that journalists of the AFP who have been deported from the Tibetan province of Qinghai "were not illegal."

Facts The Dalai Lama denounces the "hell" imposed since he fled Tibet in 1959

Video Anniversary of the Tibetan rebellion: China on guard

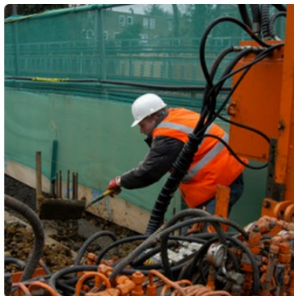


- Web search
- Text classification, spam filtering, etc...

Computer Vision



"man in black shirt is playing guitar."



"construction worker in orange safety vest is working on road."



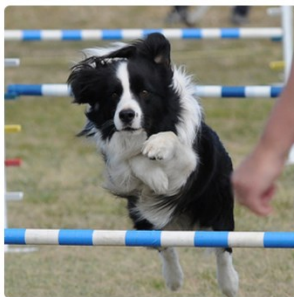
"two young girls are playing with lego toy."



"boy is doing backflip on wakeboard."



"girl in pink dress is jumping in air."



"black and white dog jumps over bar."



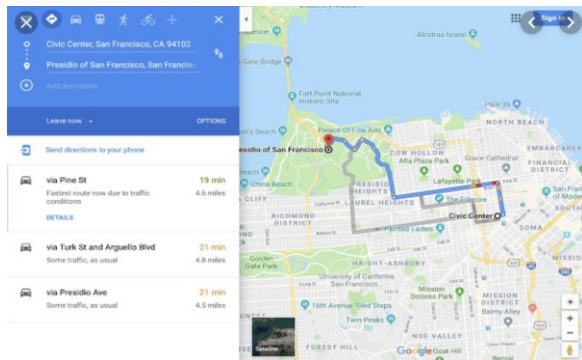
"young girl in pink shirt is swinging on swing."



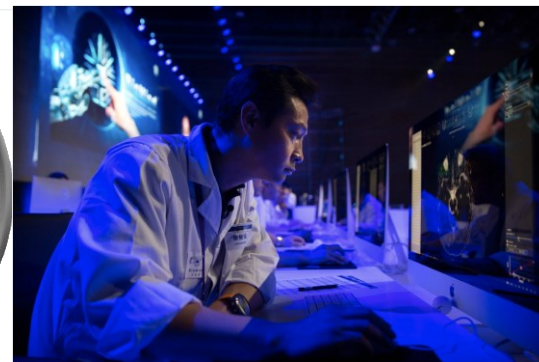
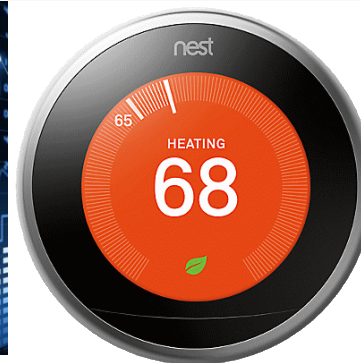
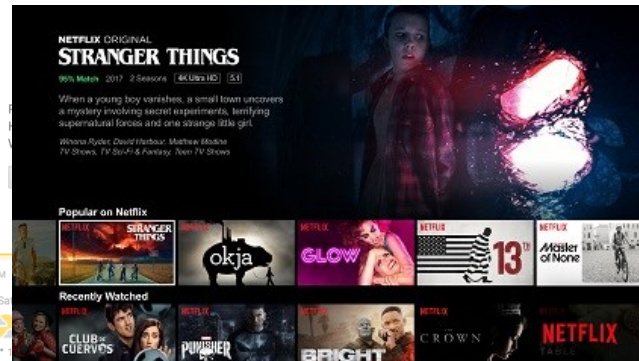
"man in blue wetsuit is surfing on wave."

Karpathy & Fei-Fei, 2015; Donahue et al., 2015; Xu et al, 2015; many more

Tools for Predictions & Decisions



Berkeley, CA 94709
Tuesday 2:00 PM
Mostly Sunny





Game Agents

- Classic Moment: May, '97: Deep Blue vs. Kasparov
 - First match won against world champion
 - “Intelligent creative” play
 - 200 million board positions per second
 - Humans understood 99.9 of Deep Blue's moves
 - Can do about the same now with a PC cluster
- 1996: Kasparov Beats Deep Blue

“I could feel --- I could smell --- a new kind of intelligence across the table.”
- 1997: Deep Blue Beats Kasparov

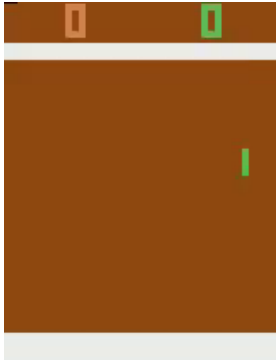
“Deep Blue hasn't proven anything.”



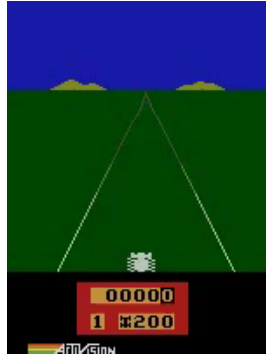
○ Yesterday we faced adversarial search, today we face **adversarial AI**.

Game Agents

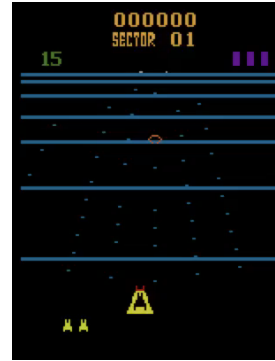
- Reinforcement learning



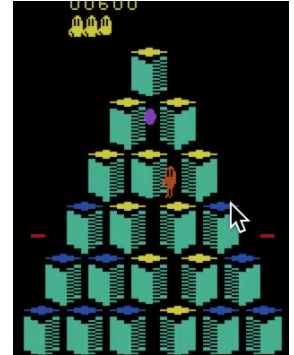
Pong



Enduro



Beamrider



Q*bert

Robotics

Demo 1: ROBOTICS – soccer.avi

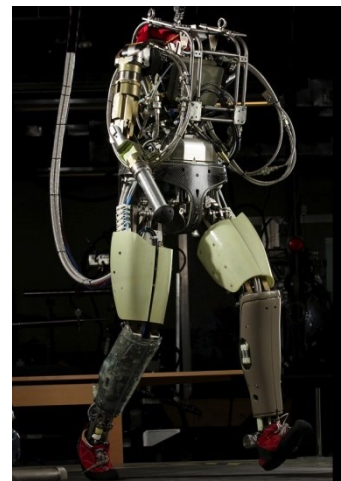
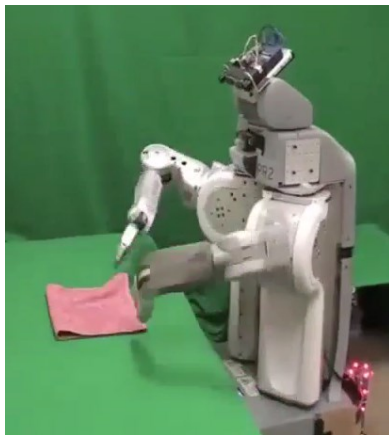
Demo 4: ROBOTICS – laundry.avi

Demo 2: ROBOTICS – soccer2.avi

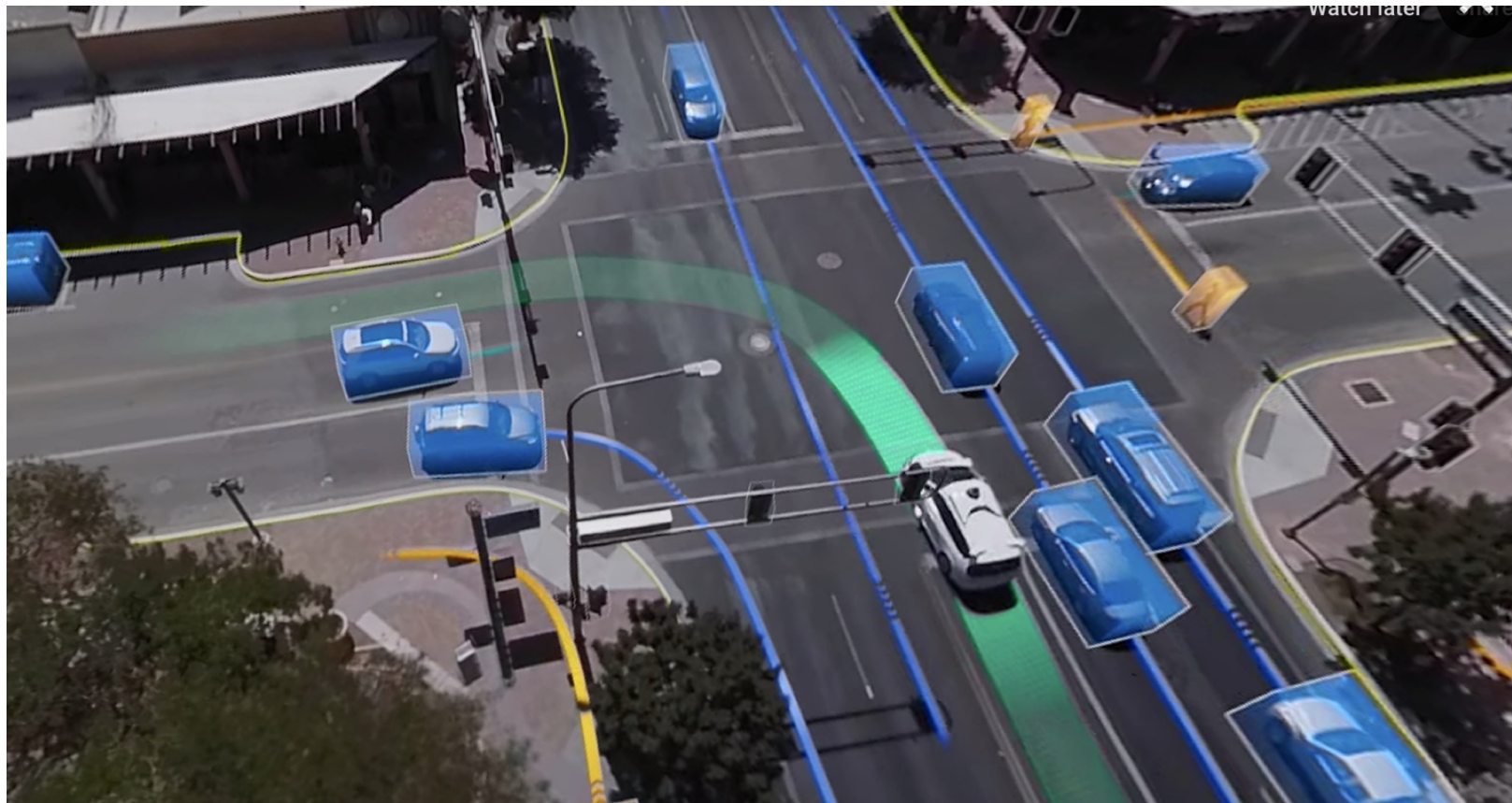
Demo 5: ROBOTICS – petman.avi

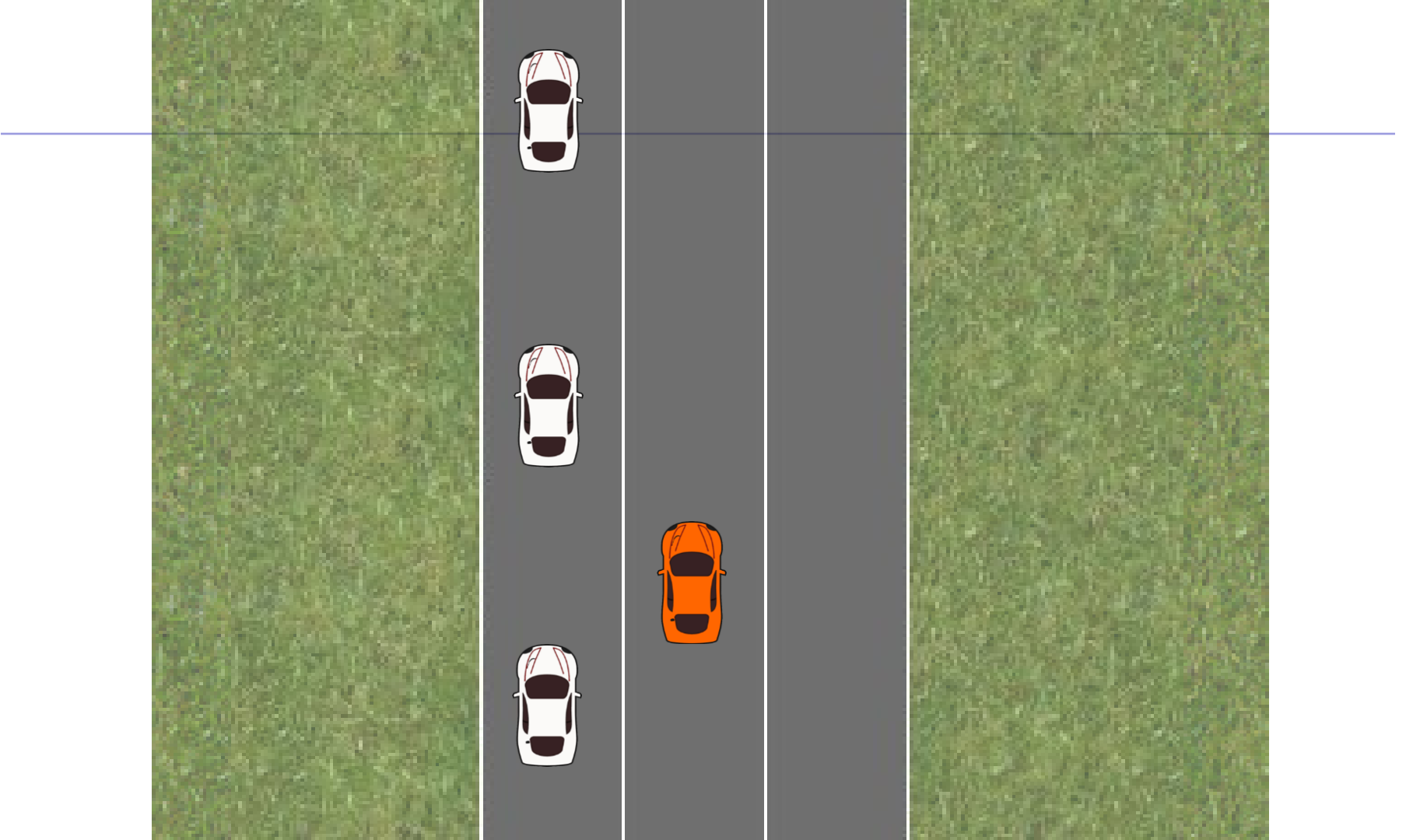
Demo 3: ROBOTICS – gcar.avi

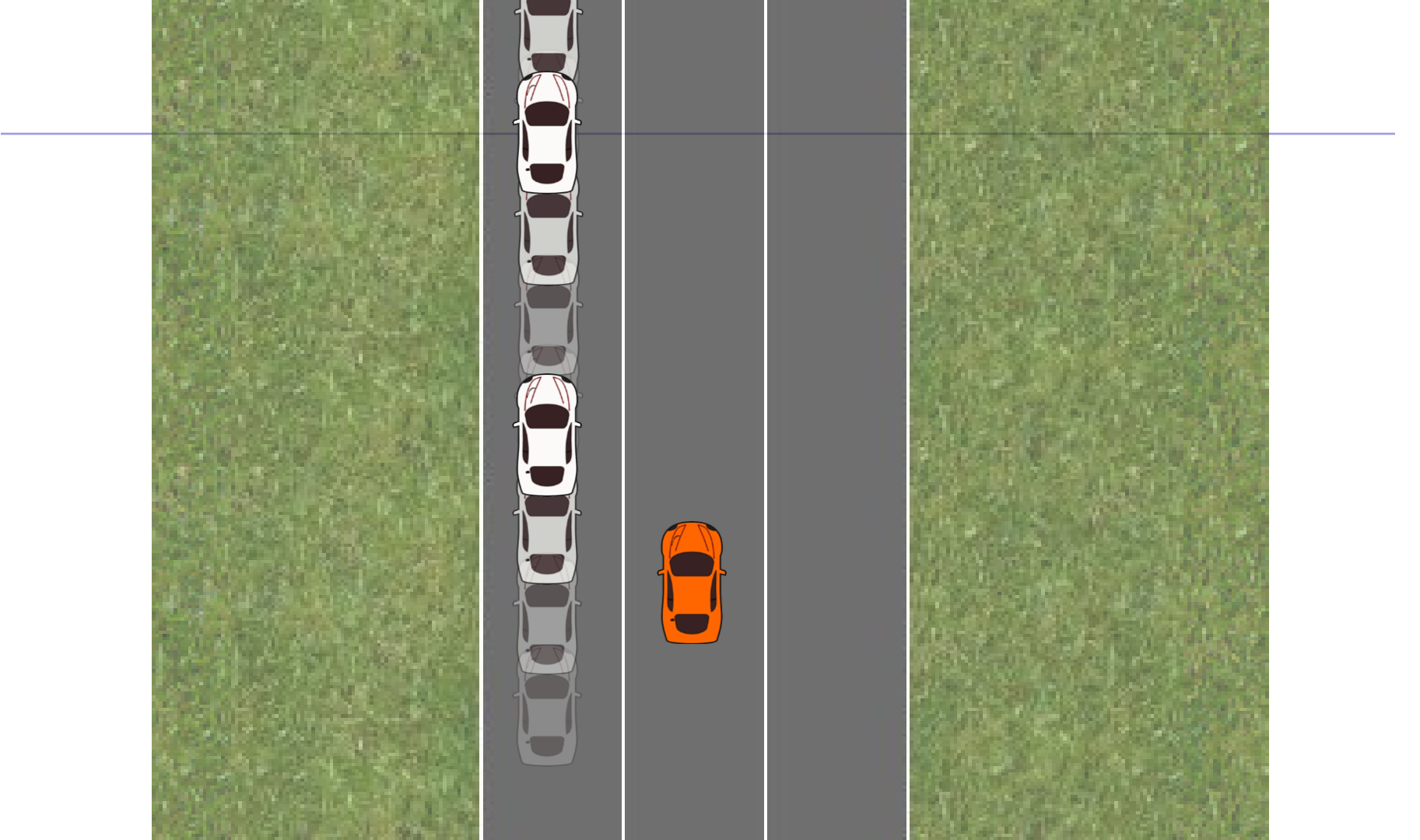
- Robotics
 - Part mech. eng.
 - Part AI
 - Reality much harder than simulations!
- Technologies
 - Vehicles
 - Rescue
 - Help in the home
 - Lots of automation...
- In this class:
 - We ignore mechanical aspects
 - Methods for planning
 - Methods for control

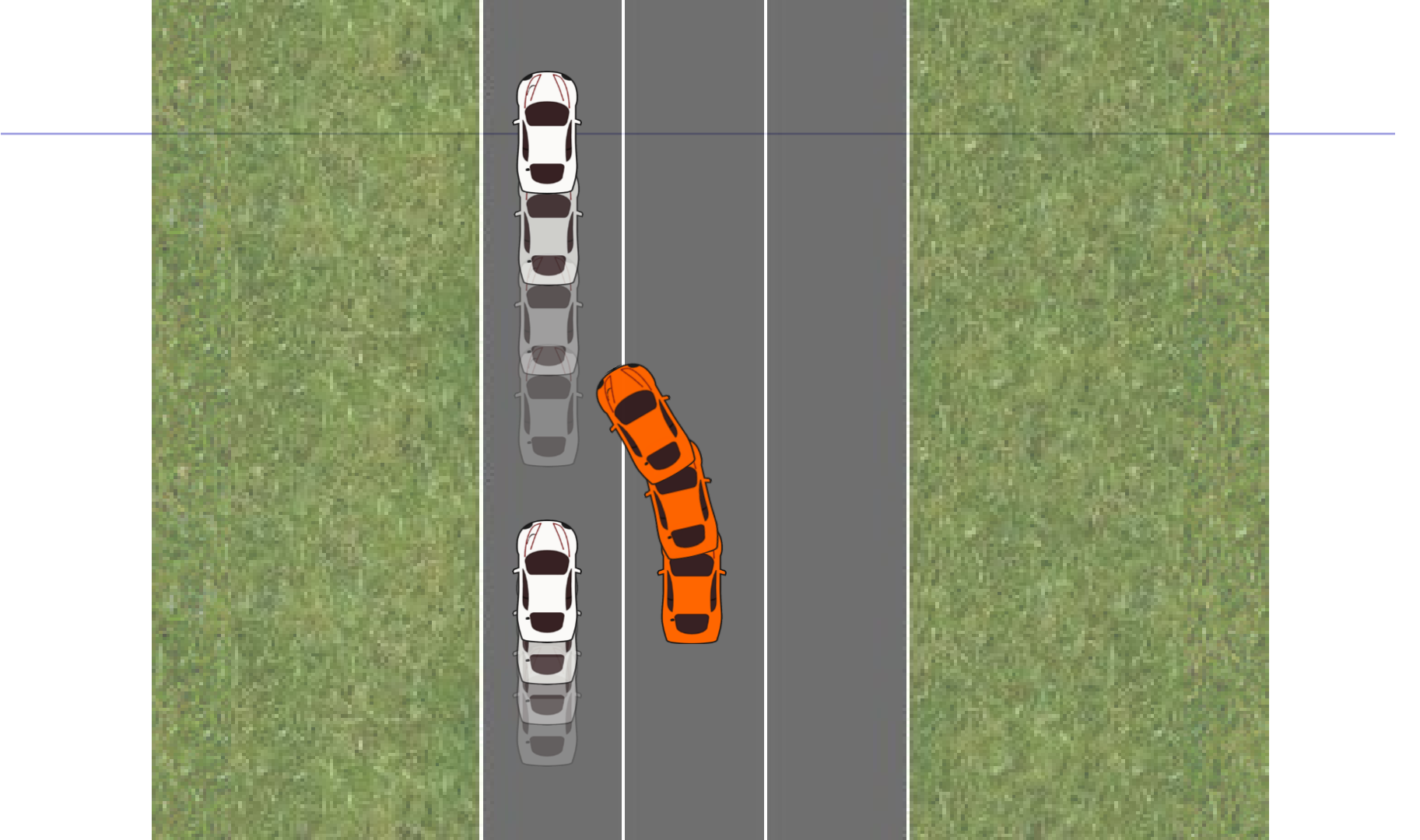


Images from UC Berkeley, Boston Dynamics, RoboCup, Google







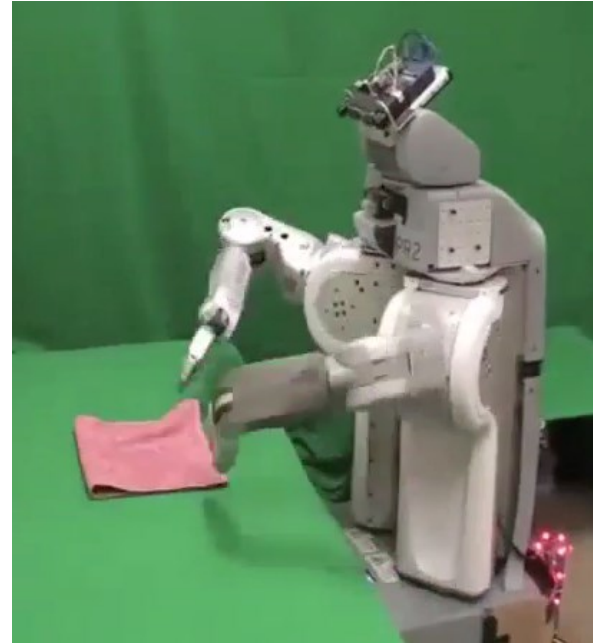


Utility?

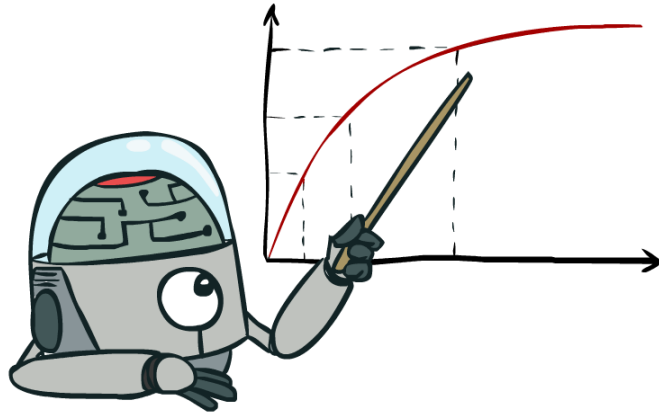
Clear utility function



Not so clear utility function



Maximize Your Expected Utility



Starting together

